

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

NGÀNH: MẠNG MÁY TÍNH

HỌC PHẦN: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 4

ĐỀ TÀI: Hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas với ESP32

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ VIỆT DŨNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1. Vi điều khiển ESP32	3
1.2. Cảm biến khí Gas MQ-6.....	4
1.3. Nền tảng Telegram và Giao thức truyền thông	5
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	6
2.1. Sơ đồ khối của hệ thống	6
2.2. Thiết kế phần cứng và Sơ đồ đấu nối	7
2.3. Thiết kế phần mềm và Giải thuật điều khiển	9
2.4. Giải thích chức năng các linh kiện trong hệ thống	11
2.5. Mạch vật lý:	12
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	13
3.1. Kết quả thực nghiệm hệ thống	13
3.2. Đánh giá ưu điểm của hệ thống	14
3.3. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân.....	15
PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	15
4.1. Kết luận chung	15
4.2. Hướng phát triển và nâng cấp hệ thống.....	16

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong chương này, đề tài sẽ trình bày chi tiết về nền tảng lý thuyết của các linh kiện và phần mềm được sử dụng để cấu thành hệ thống. Việc hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng thành phần là cơ sở quan trọng để tiến hành thiết kế mạch và lập trình thuật toán điều khiển ở các chương tiếp theo.

1.1. Vi điều khiển ESP32

- **1.1.1. Giới thiệu chung:** ESP32 là một dòng vi điều khiển thu nhỏ, chi phí thấp và tiêu thụ điện năng thấp (Low-power System on a Chip - SoC) được nghiên cứu và phát triển bởi công ty Espressif Systems. Kế thừa sự thành công của module ESP8266 tiền nhiệm, ESP32 được thiết kế để phục vụ trực tiếp cho các ứng dụng Internet of Things (IoT) và các hệ thống nhúng đòi hỏi khả năng kết nối không dây đa dạng.
- **1.1.2. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật:**
 - Bộ vi xử lý mạnh mẽ: ESP32 được trang bị bộ vi xử lý Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, có thể hoạt động với xung nhịp lên đến 160MHz hoặc 240MHz. Điều này cho phép mạch xử lý các tác vụ phức tạp và đa luồng một cách nhanh chóng.
 - Tích hợp kết nối không dây: Đây là ưu điểm lớn nhất của ESP32. Chip được tích hợp sẵn chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 (bao gồm cả Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy - BLE).
 - Bộ nhớ lưu trữ: Sở hữu 520 KB bộ nhớ SRAM tích hợp và hỗ trợ kết nối với bộ nhớ Flash ngoài (thường là 4MB trên các board phát triển phổ biến), cung cấp không gian rộng rãi để lưu trữ code và các thư viện mạng.
 - Giao tiếp ngoại vi đa dạng: ESP32 hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp phần cứng như SPI, I2C, UART, I2S, cùng với các bộ chuyển đổi Analog-to-Digital (ADC) và Digital-to-Analog (DAC) có độ phân giải cao.
- **1.1.3. Lý do lựa chọn ESP32 cho đề tài:** Trong hệ thống cảnh báo rò rỉ gas, yêu cầu đặt ra không chỉ là báo động tại chỗ mà còn phải truyền tải thông tin cảnh báo qua Internet. Nếu sử dụng các vi điều khiển truyền thống như Arduino Uno, người

thiết kế sẽ phải ghép nối thêm các module Wi-Fi rời (như ESP8266 hay module Ethernet), làm tăng kích thước, chi phí và độ phức tạp của mạch. Với ESP32, khả năng kết nối Wi-Fi được tích hợp sẵn trên một con chip duy nhất, giúp hệ thống nhỏ gọn, tối ưu hóa quá trình truyền tải dữ liệu HTTP/HTTPS tới máy chủ Telegram một cách bảo mật và ổn định.

1.2. Cảm biến khí Gas MQ-6

- **1.2.1. Cấu tạo và tính ứng dụng:** MQ-6 là một cảm biến khí bán dẫn (Semiconductor Gas Sensor) chuyên dụng, được thiết kế đặc biệt để phát hiện các loại khí hydrocarbon, độ nhạy cao nhất với khí gas hóa lỏng (LPG), Iso-butane và Propane. Cảm biến này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị dò gas dân dụng và công nghiệp nhờ ưu điểm giá thành rẻ, tuổi thọ cao và mạch điều khiển đơn giản.
- **1.2.2. Nguyên lý hoạt động của phần tử cảm biến:** Vật liệu cảm nhận khí (sensing material) bên trong MQ-6 là Thiếc Đioxit (SnO_2). Nguyên lý hoạt động dựa trên sự thay đổi độ dẫn điện của lớp màng SnO_2 khi tiếp xúc với khí mục tiêu:
 - Trong môi trường không khí sạch: SnO_2 có độ dẫn điện rất thấp (điện trở cao).
 - Trong môi trường có khí gas: Khi các phân tử khí dễ cháy như LPG tiếp xúc với bề mặt cảm biến đã được làm nóng, một phản ứng oxy hóa khử sẽ diễn ra. Phản ứng này giải phóng các electron, làm tăng mạnh độ dẫn điện (điện trở giảm) của vật liệu SnO_2 . Nồng độ khí gas càng cao, điện trở của cảm biến càng giảm.
 - Lưu ý kỹ thuật: Để phản ứng hóa học trên bề mặt SnO_2 xảy ra hiệu quả, cảm biến MQ-6 được trang bị một cuộn dây sấy (Heater) làm từ hợp kim Ni-Cr. Cuộn dây này cần được cấp điện để duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định. Do đó, khi mới bật nguồn, module cần khoảng 1 đến 2 phút để "làm nóng" (pre-heat) trước khi có thể đo lường chính xác.

- **1.2.3. Khối xử lý tín hiệu trên Module MQ-6:** Trên các board mạch MQ-6 bán sẵn, nhà sản xuất thường tích hợp thêm một IC so sánh điện áp (thường là LM393). Module này xuất ra hai loại tín hiệu:
 - Tín hiệu Analog (AO): Trả về giá trị điện áp thay đổi tuyến tính theo nồng độ khí gas.
 - Tín hiệu Digital (DO): Sử dụng IC LM393 để so sánh điện áp từ cảm biến với một mức điện áp tham chiếu (được điều chỉnh qua biến trở tích hợp trên board). Khi nồng độ gas vượt qua ngưỡng cài đặt của biến trở, chân DO sẽ chuyển trạng thái (thường là từ mức cao HIGH xuống mức thấp LOW). Trong đề tài này, chân DO được sử dụng để tối giản hóa thuật toán lập trình trên ESP32.

1.3. Nền tảng Telegram và Giao thức truyền thông

- **1.3.1. Tổng quan về Telegram Bot:** Telegram là một ứng dụng nhắn tin dựa trên nền tảng điện toán đám mây, nổi bật với tính năng bảo mật, mã hóa dữ liệu và hoàn toàn miễn phí. Khác với người dùng thông thường, Telegram cho phép tạo ra các "Bot" (Robot). Telegram Bot là các tài khoản tự động, không cần số điện thoại để đăng ký, được vận hành bởi phần mềm thay vì con người.
- **1.3.2. Cơ chế giao tiếp IoT với Telegram:** Bot Telegram cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng (HTTP API) cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với máy chủ Telegram. Quá trình gửi cảnh báo từ thiết bị IoT (ESP32) hoạt động theo cơ chế sau:
 - Xác thực: Mỗi Bot khi được tạo ra sẽ được cấp một mã thông báo duy nhất gọi là Bot Token. ESP32 sử dụng Token này như một chiếc "chìa khóa" để chứng minh quyền điều khiển Bot.
 - Định danh người nhận: Để Bot biết cần gửi cảnh báo cho ai, người dùng cần cung cấp Chat ID (mã định danh duy nhất của cuộc trò chuyện giữa người dùng và Bot).
 - Giao thức truyền tải: Khi phát hiện rò rỉ gas, ESP32 đóng vai trò là một Client, gửi một yêu cầu HTTP/HTTPS dạng GET hoặc POST tới máy chủ

API của Telegram (địa chỉ api.telegram.org). Gói dữ liệu mang theo nội dung tin nhắn cảnh báo cùng với Chat ID.

- Hiện thị: Máy chủ Telegram xử lý yêu cầu và ngay lập tức đẩy (push notification) tin nhắn đó đến ứng dụng Telegram đang cài đặt trên điện thoại di động của người dùng dưới dạng thời gian thực.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

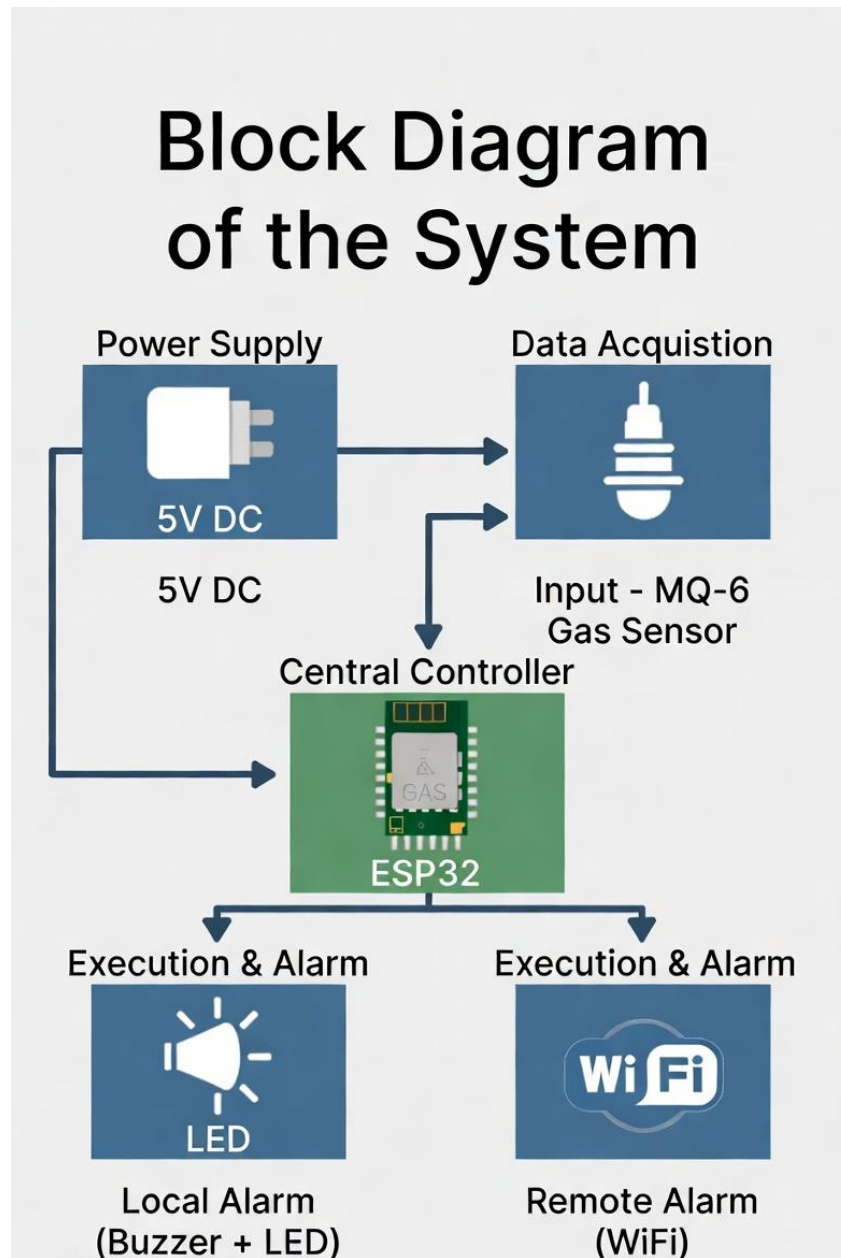
Sau khi đã nắm vững cơ sở lý thuyết về các linh kiện, chương này sẽ đi sâu vào quá trình thiết kế tổng thể của hệ thống. Quá trình thiết kế được chia thành hai phần chính: thiết kế phần cứng (xây dựng mạch điện) và thiết kế phần mềm (lập trình thuật toán điều khiển).

2.1. Sơ đồ khối của hệ thống

Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas được thiết kế theo mô hình tự động hóa cơ bản, bao gồm 4 khối chức năng chính hoạt động liên kết chặt chẽ với nhau:

- Khối nguồn (Power Supply): Sử dụng nguồn điện 5V DC (có thể cấp qua cổng Micro USB/Type-C của mạch ESP32 hoặc adapter sạc điện thoại). Nguồn điện này được phân bổ để nuôi vi điều khiển ESP32 và cung cấp trực tiếp cho cuộn dây sấy của cảm biến MQ-6.
- Khối thu thập dữ liệu (Input - Cảm biến MQ-6): Đóng vai trò là "khứu giác" của hệ thống. Khối này hoạt động liên tục để đo lường nồng độ khí gas trong không khí. Khi nồng độ vượt qua ngưỡng an toàn (được thiết lập bằng biến trở trên module), khối này sẽ xuất ra một tín hiệu logic (mức LOW) để báo cáo.
- Khối xử lý trung tâm (Controller - ESP32): Là "bộ não" của toàn bộ hệ thống. ESP32 nhận tín hiệu từ khối thu thập dữ liệu, phân tích thông tin dựa trên các đoạn mã lệnh đã được nạp sẵn, và quyết định thời điểm kích hoạt các khối đầu ra.
- Khối thực thi và Cảnh báo (Output): Chia làm hai phương thức cảnh báo đồng thời:
 - Cảnh báo tại chỗ (Local Alarm): Sử dụng một còi chirp (Active Buzzer) phát ra âm thanh cường độ cao để đánh thức và cảnh báo những người đang có mặt trực tiếp tại khu vực nguy hiểm.

- Cảnh báo từ xa (Remote Alarm): Sử dụng module Wi-Fi được tích hợp sẵn bên trong chip ESP32 để kết nối Internet, sau đó gửi một tin nhắn văn bản khẩn cấp đến ứng dụng Telegram trên điện thoại của người dùng.

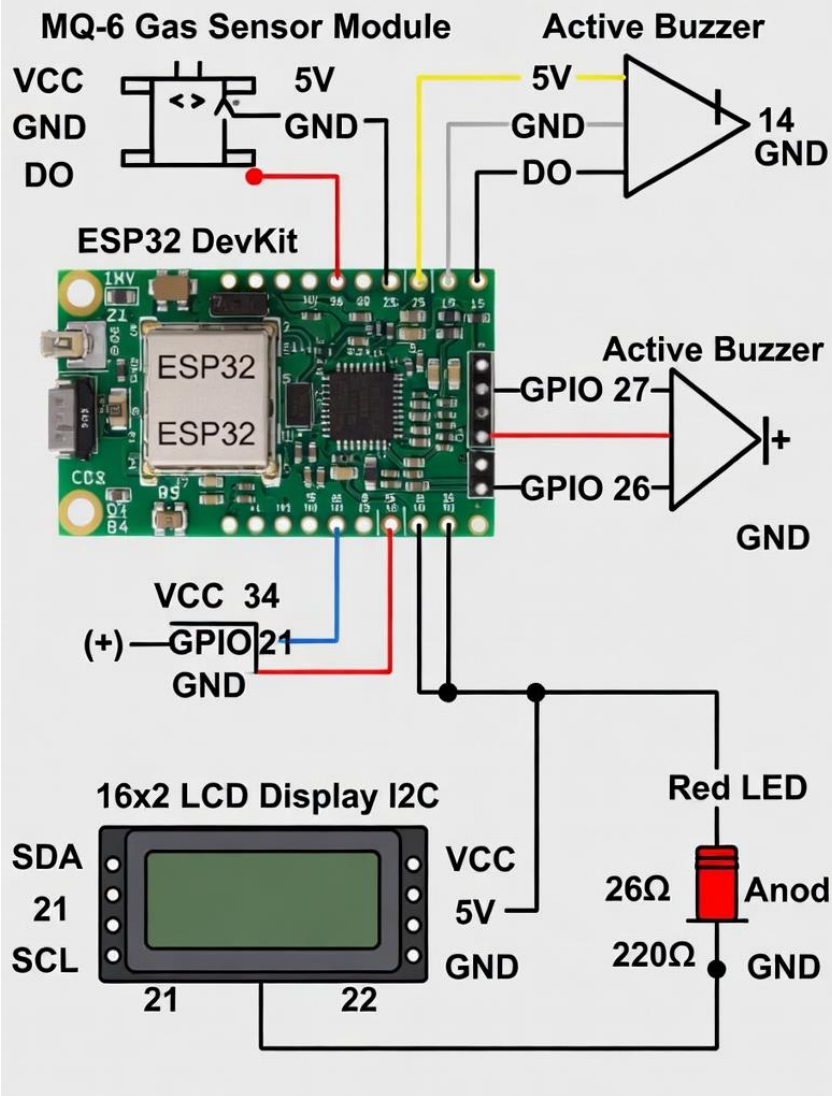


2.2. Thiết kế phần cứng và Sơ đồ đấu nối

Việc thiết kế mạch điện được thực hiện trên nguyên tắc tối giản nhằm tăng độ ổn định, giảm nhiều tín hiệu và tiết kiệm không gian lắp đặt. Các linh kiện được kết nối với nhau thông qua cáp cắm (jumper wires) trên một test board hoặc hàn trực tiếp trên mạch in (PCB). Chi tiết các chân kết nối được bố trí như sau:

- Cấp nguồn cho cảm biến MQ-6: Chân VCC của MQ-6 được nối với chân VIN (hoặc 5V) trên ESP32. Chân GND của MQ-6 nối với chân GND chung của hệ thống. Việc cấp đủ nguồn 5V rất quan trọng để phần tử nhiệt (heater) bên trong MQ-6 hoạt động đúng công suất.
- Thu thập tín hiệu cảm biến: Chân DO (Digital Output) của module MQ-6 được kết nối với chân GPIO 14 của ESP32. Đây là tín hiệu số, giúp đơn giản hóa quá trình xử lý: trả về HIGH (1) khi môi trường an toàn và LOW (0) khi có rò rỉ.
- Điều khiển Còi báo động (Buzzer): Sử dụng loại còi chip tích cực (Active Buzzer), chỉ cần cấp điện áp là phát ra âm thanh. Cực dương (+) của còi được nối với chân GPIO 27 của ESP32, cực âm (-) nối vào GND. Khi ESP32 xuất mức logic HIGH (3.3V) ra chân 27, còi sẽ lập tức kêu.

Hardware Wiring Diagram



2.3. Thiết kế phần mềm và Giải thuật điều khiển

Hệ thống được lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ thông qua môi trường phát triển Arduino IDE. Để hệ thống có thể giao tiếp với mạng Internet và API của Telegram, chương trình sử dụng các thư viện cốt lõi bao gồm: WiFi.h, WiFiClientSecure.h và UniversalTelegramBot.h.

- **2.3.1. Lưu đồ thuật toán tổng quát:** Quá trình hoạt động của phần mềm có thể được mô tả qua hai giai đoạn chính: Giai đoạn khởi tạo (Setup) và Vòng lặp tuần hoàn (Loop).

- **Giai đoạn Khởi tạo (Chạy một lần duy nhất khi cấp nguồn):**
 - Thiết lập chế độ hoạt động cho các chân tín hiệu: Chân GPIO 14 (MQ-6) là INPUT (Đầu vào), chân GPIO 27 (Buzzer) là OUTPUT (Đầu ra).
 - Khởi tạo cổng Serial để hỗ trợ theo dõi lỗi (Debug) trên máy tính.
 - Đảm bảo còi Buzzer được tắt (xuất mức LOW) để tránh ồn ào khi vừa bật máy.
 - Kích hoạt module Wi-Fi và tiến hành kết nối vào mạng cục bộ (SSID và Mật khẩu được khai báo sẵn).
 - Cấu hình chứng chỉ bảo mật (Root Certificate) để tạo luồng giao tiếp mã hóa SSL/TLS với máy chủ Telegram.
 - Gửi một tin nhắn khởi động ("Hệ thống cảnh báo đã bật") tới Telegram để xác nhận hệ thống đã trực tuyến.
- **Giai đoạn Vòng lặp chính (Lặp lại liên tục):**
 - Bước 1 - Đọc dữ liệu: Vì điều khiển dùng lệnh digitalWrite để đọc trạng thái hiện tại của chân GPIO 14.
 - Bước 2 - Xử lý logic: Nếu trạng thái trả về là HIGH (Không có khí gas): Vì điều khiển ra lệnh giữ chân GPIO 27 ở mức LOW (Tắt còi), hệ thống tiếp tục chu kỳ quét. Nếu trạng thái trả về là LOW (Phát hiện khí gas rò rỉ): Hệ thống chuyển sang trạng thái báo động.
 - Bước 3 - Thực thi báo động: Lập tức xuất mức HIGH ra chân GPIO 27 để còi Buzzer kêu liên tục. Kiểm tra điều kiện gửi tin nhắn qua mạng: Thuật toán sử dụng hàm đếm thời gian millis() để tính toán khoảng thời gian kể từ lần nhắn tin cuối cùng. Nếu thời gian trôi qua lớn hơn khoảng "thời gian trễ" quy định (ví dụ: 30 giây), ESP32 mới đóng gói dữ liệu và gửi yêu cầu (HTTP GET/POST) lệnh sendMessage lên máy chủ Telegram. Mục đích của việc kiểm tra điều kiện này: Ngăn chặn hiện tượng spam tin nhắn. Nếu không có bộ đếm thời gian, ESP32 với tốc độ xử lý hàng triệu phép tính mỗi

giây sẽ gửi hàng ngàn tin nhắn cảnh báo trong vài giây, dẫn đến việc mạng bị treo hoặc bị hệ thống bảo mật của Telegram đánh dấu là tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và khóa API.

- Bước 4 - Khôi phục: Khi rò rỉ gas được khắc phục (chân GPIO 14 trở lại mức HIGH), còi tắt. Bộ đếm thời gian gửi tin nhắn sẽ được reset về 0 để sẵn sàng phản ứng tức thì cho sự cố lần sau. Hệ thống tạm nghỉ 500 mili-giây trước khi bắt đầu lại vòng lặp mới.

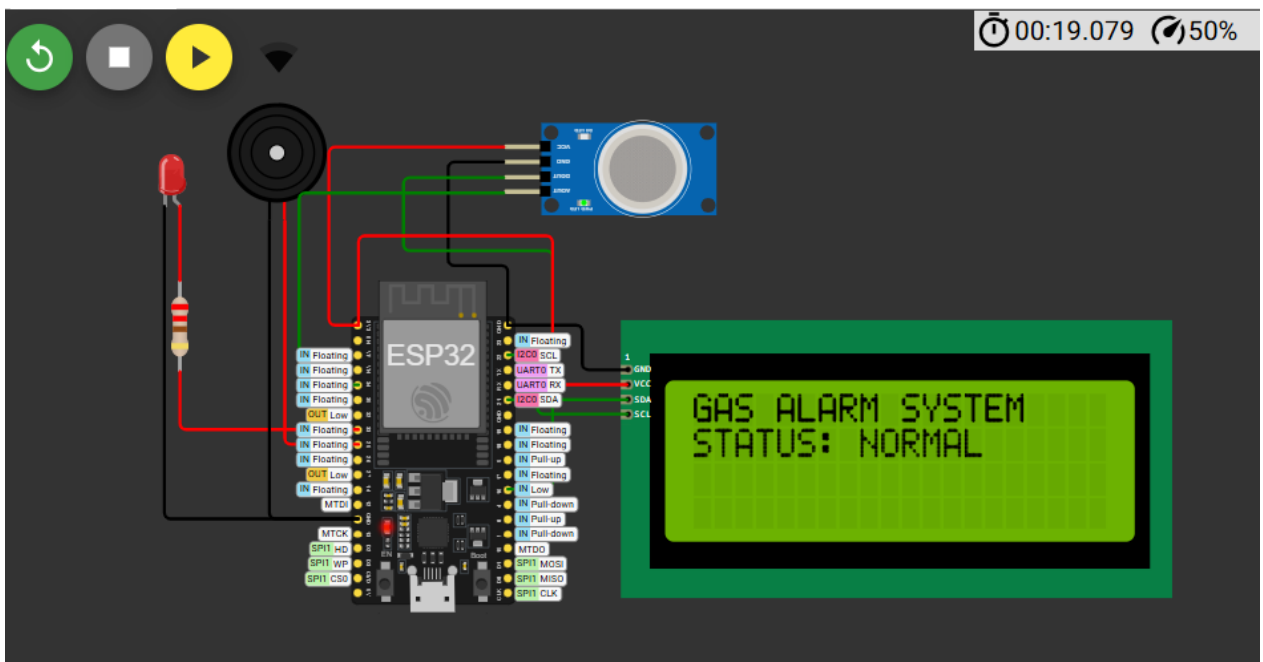
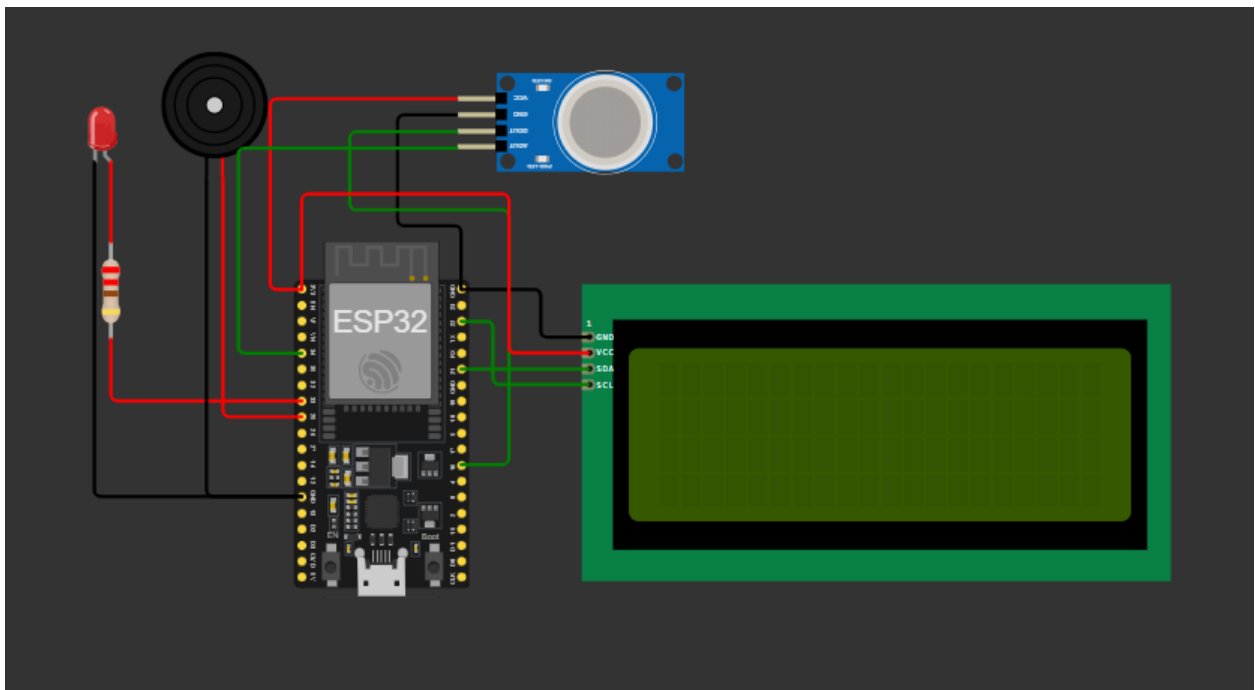
2.4. Giải thích chức năng các linh kiện trong hệ thống

Dựa trên sơ đồ thiết kế, hệ thống sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản nhưng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một thiết bị IoT. Dưới đây là chức năng cụ thể của từng thành phần trong mạch:

- **2.4.1. Vi điều khiển trung tâm (ESP32):** ESP32 đóng vai trò là "bộ não" điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống. Chức năng cụ thể bao gồm:
 - Xử lý dữ liệu: Nhận tín hiệu đầu vào từ cảm biến MQ-6, phân tích trạng thái (an toàn hay nguy hiểm) dựa trên thuật toán đã được lập trình sẵn.
 - Điều khiển đầu ra: Xuất các mức điện áp logic (HIGH/LOW) để điều khiển tắt/bật còi báo động, đèn LED và hiển thị thông tin lên màn hình LCD.
 - Giao tiếp mạng: Sử dụng module Wi-Fi được tích hợp sẵn để kết nối với Internet, từ đó giao tiếp với API của Telegram để gửi tin nhắn cảnh báo từ xa đến điện thoại người dùng.
- **2.4.2. Cảm biến khí gas (MQ-6):** Đây là "khứu giác" của hệ thống, thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường.
 - Chức năng: Liên tục theo dõi và phát hiện sự hiện diện của khí gas hóa lỏng (LPG), Butane hoặc Propane trong không khí.
 - Cơ chế: Khi nồng độ khí gas vượt qua ngưỡng an toàn (đã được tinh chỉnh bằng biến trở trên module), module MQ-6 sẽ thay đổi trạng thái tín hiệu ở chân DO (Digital Out) từ mức HIGH (An toàn) xuống mức LOW (Cảnh báo) và gửi tín hiệu này về cho ESP32.

- **2.4.3. Màn hình LCD 16x2 (Tích hợp module I2C):** Đóng vai trò là giao diện giao tiếp trực quan giữa hệ thống và người dùng tại hiện trường.
 - Chức năng: Hiển thị trạng thái hoạt động thực tế của hệ thống bằng văn bản (Ví dụ: trạng thái bình thường hiển thị "STATUS: NORMAL", khi có sự cố hiển thị "GAS LEAK DETECTED!").
 - Module I2C: Việc sử dụng kèm module I2C giúp tối ưu hóa phần cứng, chỉ cần sử dụng 2 dây tín hiệu (SDA và SCL) để giao tiếp với ESP32 thay vì phải dùng tới 6 dây như chuẩn LCD song song thông thường.
- **2.4.4. Hệ thống cảnh báo tại chỗ (Còi Buzzer và Đèn LED):** Thực hiện chức năng báo động khẩn cấp để đánh thức hoặc thu hút sự chú ý của những người đang có mặt gần khu vực rò rỉ.
 - Còi chirp (Active Buzzer): Chuyển đổi tín hiệu điện từ ESP32 thành âm thanh báo động có cường độ lớn.
 - Đèn LED đỏ: Phát tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng trực quan (sáng rực hoặc chớp nháy liên tục), đặc biệt hữu ích trong môi trường ồn ào hoặc dành cho người khiếm thính.
 - Điện trở (Resistor): Được mắc nối tiếp với đèn LED nhằm mục đích hạn dòng, bảo vệ đèn LED không bị cháy do dòng điện từ chân vi điều khiển cấp ra vượt quá giới hạn chịu đựng của LED.
- **2.4.5. Bảng mạch cắm thử (Breadboard) và Dây kết nối (Jumper Wires):** Chức năng: Đây là bộ khung hạ tầng giúp kết nối vật lý các linh kiện điện tử (ESP32, cảm biến, màn hình, còi) lại với nhau thành một mạch điện hoàn chỉnh, kín mạch. Breadboard cho phép cắm/rút linh kiện dễ dàng mà không cần hàn chì, rất phù hợp cho quá trình thử nghiệm và làm mô hình tiểu luận.

2.5. Mạch vật lý:



CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Sau khi hoàn tất việc lắp ráp phần cứng (bao gồm ESP32, cảm biến MQ-6, còi Buzzer, đèn LED và màn hình LCD) cũng như nạp mã nguồn điều khiển, hệ thống đã được đưa vào chạy thử nghiệm thực tế để kiểm tra và đánh giá các chức năng đã đề ra.

3.1. Kết quả thực nghiệm hệ thống

- **3.1.1. Kịch bản thử nghiệm:** Hệ thống được cấp nguồn 5V ổn định. Sau khi khởi động, cảm biến MQ-6 được để chạy không tải (pre-heat) trong khoảng 2 phút để sợi đốt đạt nhiệt độ chuẩn. Màn hình LCD hiển thị trạng thái "STATUS: NORMAL". Để mô phỏng sự cố rò rỉ khí gas một cách an toàn, thử nghiệm sử dụng một chiếc bật lửa ga thông thường: nhấn giữ nút xả ga (không đánh lửa) và đưa lại gần đầu dò của cảm biến MQ-6 ở khoảng cách từ 2 - 5 cm.
- **3.1.2. Kết quả phản hồi của hệ thống:** Hệ thống đã phản ứng theo đúng lưu đồ thuật toán đã thiết kế:
 - Phản hồi tại chỗ (Local Response): Gần như ngay lập tức (chưa tới 1 giây) kể từ khi khí gas tiếp xúc với cảm biến, hệ thống đã nhận diện được sự thay đổi nồng độ. Màn hình LCD lập tức chuyển sang dòng chữ cảnh báo "GAS LEAK DETECTED!". Đồng thời, còi Buzzer phát ra âm thanh báo động cường độ cao và đèn LED đỏ bật sáng để thu hút sự chú ý.
 - Phản hồi từ xa (Remote Response): Sau khi còi kêu khoảng 2 đến 3 giây (thời gian độ trễ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền mạng Wi-Fi cục bộ), một tin nhắn khẩn cấp với nội dung "🚨 CẢNH BÁO KHẨN CẤP: Phát hiện rò rỉ khí Gas/LPG trong khu vực!" đã được đẩy thành công đến ứng dụng Telegram trên điện thoại di động thông qua Bot API.
 - Trạng thái khôi phục: Khi ngừng xả ga và dùng quạt thổi nhẹ để làm thoáng không khí xung quanh cảm biến, hệ thống tự động nhận diện môi trường đã an toàn. Còi Buzzer và đèn LED tự động tắt, màn hình LCD quay trở về trạng thái "STATUS: NORMAL", kết thúc một chu kỳ cảnh báo và sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo.

3.2. Đánh giá ưu điểm của hệ thống

Qua quá trình thực nghiệm, có thể rút ra những đánh giá tích cực về hệ thống như sau:

- Tính tức thời và độ nhạy cao: Cảm biến MQ-6 kết hợp với tốc độ xử lý nhanh của chip ESP32 mang lại thời gian phản hồi gần như thời gian thực (real-time). Biến trở trên module cảm biến cho phép người dùng chủ động tinh chỉnh độ nhạy để phù hợp với diện tích và đặc thù không gian bếp của từng gia đình.

- Hiệu quả cảnh báo kép: Việc kết hợp cả cảnh báo bằng âm thanh/ánh sáng tại chỗ và tin nhắn từ xa qua Internet (IoT) giúp tối ưu hóa khả năng phòng ngừa cháy nổ. Người dùng có thể an tâm đi làm, đi du lịch mà vẫn nắm bắt được tình trạng an toàn của ngôi nhà.
- Tính kinh tế và dễ tiếp cận: Telegram là một nền tảng miễn phí, không yêu cầu cước phí duy trì hàng tháng như SMS truyền thống. Tổng chi phí linh kiện phần cứng để lắp ráp hệ thống (ESP32, MQ-6, còi, LCD...) là rất thấp, phù hợp để nhân rộng và thương mại hóa ở phân khúc bình dân.

3.3. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, mô hình thử nghiệm vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định về mặt kỹ thuật:

- Phụ thuộc vào điện lưới và Wi-Fi: Điểm yếu lớn nhất của hệ thống IoT này là tính phụ thuộc. Nếu khu vực lắp đặt bị mất điện hoặc rớt mạng Wi-Fi (do lỗi router hoặc bị kẻ gian cố tình cắt), vi điều khiển ESP32 sẽ ngừng hoạt động hoặc mất đi khả năng gửi tin nhắn Telegram từ xa.
- Hiện tượng báo động giả (False Positives): Nếu tinh chỉnh biến trở của cảm biến MQ-6 ở mức quá nhạy, hệ thống có thể bị kích hoạt nhầm bởi các loại khói nặng mùi khác trong nhà bếp (ví dụ: khói từ việc chiên xào thức ăn cháy, cồn y tế, hoặc hơi sương quá dày).
- Thời gian làm nóng cảm biến: MQ-6 bắt buộc phải có thời gian làm nóng phần tử SnO₂ lúc mới cấp điện. Trong 1-2 phút đầu tiên này, cảm biến hoạt động thiếu ổn định và không thể phát hiện khí gas một cách chính xác nhất.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận chung

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, tiến hành thiết kế và lắp ráp thử nghiệm thực tế, đề tài "Hệ thống phát hiện rò rỉ khí gas với ESP32" đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu được đặt ra từ ban đầu. Sự kết hợp giữa nền tảng vi điều khiển ESP32 mạnh mẽ, cảm biến khí gas MQ-6 nhạy bén và ứng dụng nhắn tin Telegram đã tạo ra một giải pháp cảnh báo an

toàn, thông minh và mang tính thực tiễn cao. Những kết quả nổi bật mà đề tài đã đạt được bao gồm:

- Xây dựng thành công mô hình vật lý: Mạch điện được thiết kế nhỏ gọn, đấu nối logic, kết hợp đầy đủ các tính năng cảnh báo trực quan tại chỗ thông qua còi Buzzer, đèn LED và hiển thị trạng thái chi tiết trên màn hình LCD.
- Ứng dụng thành công công nghệ IoT: Khai thác tối đa sức mạnh kết nối Wi-Fi của ESP32 để vượt qua rào cản về khoảng cách không gian. Hệ thống có khả năng tự động đẩy tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại di động của người dùng ngay lập tức thông qua Telegram Bot API một cách bảo mật và hoàn toàn miễn phí.
- Hoạt động ổn định: Thuật toán điều khiển được lập trình tối ưu, xử lý tốt việc chống nhiễu tín hiệu và ngăn chặn tình trạng gửi tin nhắn rác (spam) làm treo hệ thống. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa củng cố kiến thức học thuật về lập trình nhúng và thiết kế mạch điện, mà còn chứng minh được tiềm năng ứng dụng to lớn của các thiết bị IoT giá rẻ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ an toàn cháy nổ cho cộng đồng.

4.2. Hướng phát triển và nâng cấp hệ thống

Mặc dù mô hình hiện tại đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của một hệ thống cảnh báo, nhưng để tiến tới việc áp dụng rộng rãi hoặc thương mại hóa thành một sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh, hệ thống cần được tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp thêm các tính năng sau:

- **4.2.1. Nâng cấp cơ cấu chấp hành (Tự động khóa gas):** Hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức độ "giám sát và cảnh báo" (Passive System). Trong tương lai, hệ thống cần được tích hợp thêm khối cơ cấu chấp hành (Actuator) như Động cơ Servo hoặc Van điện từ (Solenoid Valve). Khi phát hiện rò rỉ, vi điều khiển không chỉ hú còi mà sẽ tự động ra lệnh đóng sập van bình gas lại, ngắt nguồn rò rỉ từ gốc rễ, biến đây thành một hệ thống "chủ động phòng vệ" (Active System).
- **4.2.2. Khắc phục nhược điểm phụ thuộc nguồn điện:** Để giải quyết rủi ro mất điện lưới hoặc trộm cắp cố tình ngắt cầu dao trước khi gây án, hệ thống cần được trang bị thêm một Module nguồn dự phòng (UPS) sử dụng Pin Lithium (như Pin

18650). ESP32 sẽ tự động chuyển sang dùng pin khi mất điện, đảm bảo hệ thống an ninh hoạt động xuyên suốt 24/7.

- **4.2.3. Mở rộng nền tảng giám sát và hệ sinh thái cảm biến:** Thay vì chỉ gửi tin nhắn văn bản đơn thuần qua Telegram, có thể xây dựng một bảng điều khiển (Dashboard) trên các nền tảng Web/App như Blynk, Firebase hoặc Thingsboard để vẽ biểu đồ theo dõi nồng độ khí gas theo thời gian thực và lưu trữ lịch sử cảnh báo. Lắp ráp thêm các loại cảm biến khác như: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (DHT22) và cảm biến ngọn lửa (Flame sensor) vào cùng một vi điều khiển ESP32 để tạo thành một hệ thống báo cháy, báo khói và báo gas toàn diện cho ngôi nhà thông minh (Smart Home).